STANDAR OPERASIONAL & ARSITEKTUR TEKNIS

SISTEM PERENCANAAN PRODUKSI & MONITORING REALISASI

Lini Pemotongan Busa: Area Busa 2
(Mesin Horizontal, Vertikal, Carousel)

Nama Dokumen	Technical Requirements Document (TRD), ERD & Flowchart
Versi Dokumen	1.0 (Production-Ready)
Tanggal Terbit	16 Oktober 2026
Target Pengguna	PPC, Operator Mesin, Supervisor Produksi, Superadmin
Status Pengesahan	Approved / Resmi

1. TECHNICAL REQUIREMENTS DOCUMENT (TRD)

1.1 Latar Belakang & Tujuan

Lini produksi Area Busa 2 bertanggung jawab dalam pemrosesan balokan busa (polyurethane foam blocks) menjadi produk jadi maupun setengah jadi sesuai spesifikasi Work Order (WO). Lini ini mengoperasikan tiga jenis mesin pemotongan utama: Mesin Horizontal (HRZ), Mesin Vertikal (VRT), dan Mesin Carousel (CRS).

Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan tantangan operasional manual:
1. Perhitungan Otomatis Kubikasi & Cycle Time: Meniadakan kalkulasi rumus spreadsheet manual untuk menentukan kebutuhan man power dan jam mesin per shift.
2. Sinkronisasi Real-Time Target vs Aktual: Menghubungkan rencana PPC secara langsung ke tablet/layar operator di lini mesin.
3. Pengukuran Efektivitas Mesin (OEE): Menghitung Availability, Performance, dan Quality Rate secara otomatis dari data transaksi.
4. Pengendalian Limbah Sisa Potong: Mencatat sisa potongan blok busa ke dalam inventori terpusat agar dapat dialokasikan pada pesanan berikutnya.

1.2 Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture)

Sistem dibangun menggunakan arsitektur Three-Tier Client-Server yang memisahkan presentasi antarmuka, logika bisnis, dan persistensi basis data:

Layer Arsitektur	Teknologi & Framework	Deskripsi Peran & Tanggung Jawab
Presentation Layer	React 19, Vite 8, Tailwind CSS v4, Recharts, Lucide Icons	Antarmuka Single Page Application (SPA) responsif, dark mode toggle, visualisasi grafik OEE, serta validasi form interaktif.
Application Layer	Node.js (v18+ LTS), Express.js 5.x, Multer, xlsx (SheetJS)	RESTful API Server, Engine Parsing SPK, Engine Kalkulasi OEE & Kubikasi, Server-Side Role Guard, Controller Stok Sisa Potong.
Data Layer	MySQL 8.0+ Database (dashboard_vertikal), InnoDB Engine	Penyimpanan relasional terindeks ACID-compliant, connection pool mysql2 teroptimasi, riwayat transaksi lengkap.

1.3 Spesifikasi Tech Stack

Komponen	Versi	Kegunaan Utama

Komponen	Versi	Kegunaan Utama
React	19.2	Pembangunan UI reaktif berbasis komponen modular.
Vite	8.2	Build tool & development server super cepat dengan HMR.
Tailwind CSS	4.3	Styling utility-first dengan sistem tema warna modern.
Node.js / Express	18+ / 5.2	Runtime asynchronous backend RESTful API.
MySQL Database	8.0+	RDBMS dengan engine InnoDB dan indexing B-Tree.

1.4 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

• **FR-01: Autentikasi & Role-Based Access Control (RBAC):** Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (Superadmin, PPC, Operator). Header 'x-user-role' diverifikasi pada setiap pemanggilan API sensitif.

• **FR-02: Modul Perencanaan SPK (Planning PPC):** PPC dapat mengunggah file Excel SPK (.xls/.xlsx) atau menempel teks tabel spreadsheet. Sistem otomatis mem-parsing Work Order, mencocokkan cycle time matrix, dan menghitung total kubikasi (M3) serta man power ideal.

• **FR-03: Modul Realisasi Pemotongan Mesin (Operator):** Operator mencatat hasil pemotongan balok aktual (Vertikal & Horizontal), waste kulit, waste samping, waste produksi (defect), serta kendala waktu downtime mesin.

• **FR-04: Modul Manajemen Stok Sisa Potong (Sispot):** Sisa pemotongan yang masih bernilai otomatis tersimpan ke inventori sispot. Terdapat analitik status (Tersedia/Terpakai), Top 5 Kualitas, dan pengelompokan Aging (Hari ini, 1-3 hari, 4-7 hari, >7 hari). Operasi Create, Update, dan Delete (CRUD) dilindungi ketat dan hanya dapat dijalankan oleh Superadmin.

• **FR-05: Modul OEE Metric Engine:** Menghitung metrik Overall Equipment Effectiveness secara otomatis: Availability = (Operating Time / Planned Time), Performance = (Actual Output / Ideal Output), Quality = (Good Output / Total Output). Grafik tren 7 hari dilengkapi garis ambang batas 80%.

> 📌 **KEAMANAN AKSES CRUD SUPERADMIN:** Seluruh operasi penambahan manual, pengubahan ukuran, dan penghapusan data Stok Sisa Potong (Sispot) memiliki proteksi lapis ganda di antarmuka frontend dan validasi

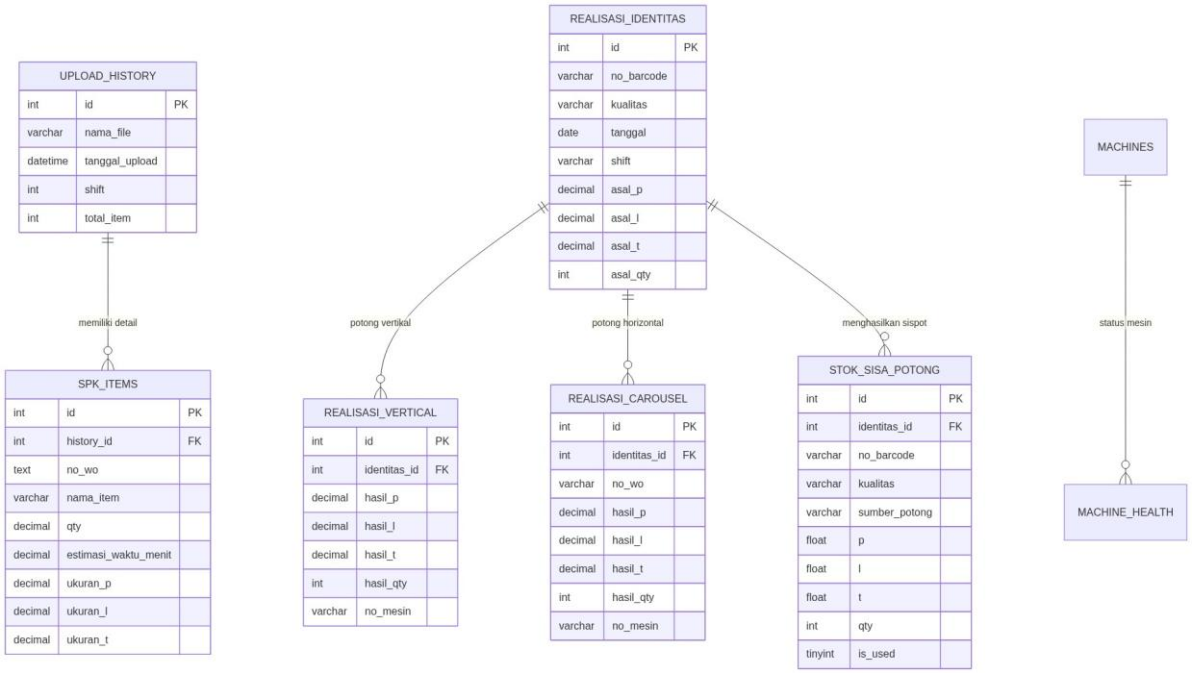
> server-side HTTP 403 Forbidden.

1.5 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Parameter NFR	Standar & Target Spesifikasi
Waktu Respon (Performance)	Rata-rata respon API <= 200 ms. Waktu render dashboard komparasi <= 1.5 detik.
Kapasitas Penyimpanan (Scalability)	Mampu menampung >= 1.000.000 transaksi pemotongan dengan pengindeksan B-Tree pada kolom no_barcode, tanggal, dan identitas_id.
Ketersediaan (Availability)	Toleransi uptime operasional 99.5% selama 3 shift kerja pabrik (24 jam operasional).
Integritas Data (Reliability)	Menerapkan transaksi MySQL dan cascading foreign key untuk menjaga konsistensi identitas balok dan rincian pemotongan.

2. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Basis data relational 'dashboard_vertikal' menggunakan engine InnoDB dengan relasi referensial terstruktur untuk mendukung siklus hidup pemotongan busa secara menyeluruh:



Gambar 2.1: Entity Relationship Diagram Basis Data Area Busa 2

2.1 Kamus Data Entitas Utama

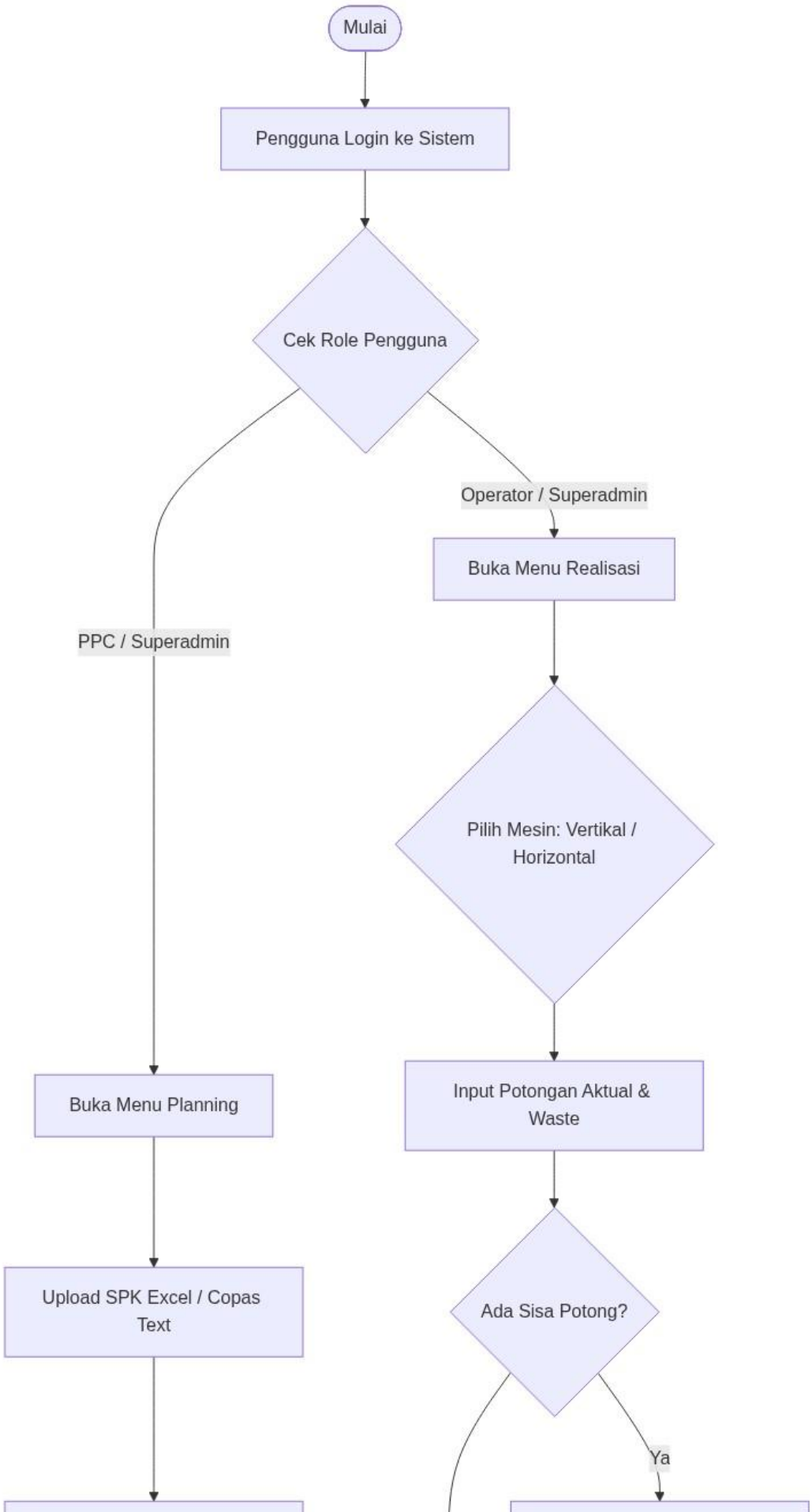
Nama Tabel	Primary Key	Foreign Key	Fungsi Bisnis
upload_history	id	-	Header sesi upload file SPK Excel harian oleh PPC.
spk_items	id	history_id -> upload_history.id	Detail baris pesanan Work Order hasil parsing.
realisasi_identitas	id	-	Header balokan busa asal (barcode, dimensi, operator, shift).
realisasi_vertical	id	identitas_id -> realisasi_identitas.id	Detail hasil potong, waste, dan downtime mesin Vertikal.
realisasi_carousel	id	identitas_id -> realisasi_identitas.id	Detail hasil potong, waste, dan downtime mesin Horizontal/Carousel.

Nama Tabel	Primary Key	Foreign Key	Fungsi Bisnis
stok_sisa_potong	id	identitas_id -> realisasi_identitas.id	Inventori sisa potongan busa (auto-generated & manual Superadmin).

3. FLOWCHART & ALUR PROSES SISTEM

3.1 Flowchart Global Sistem Terintegrasi

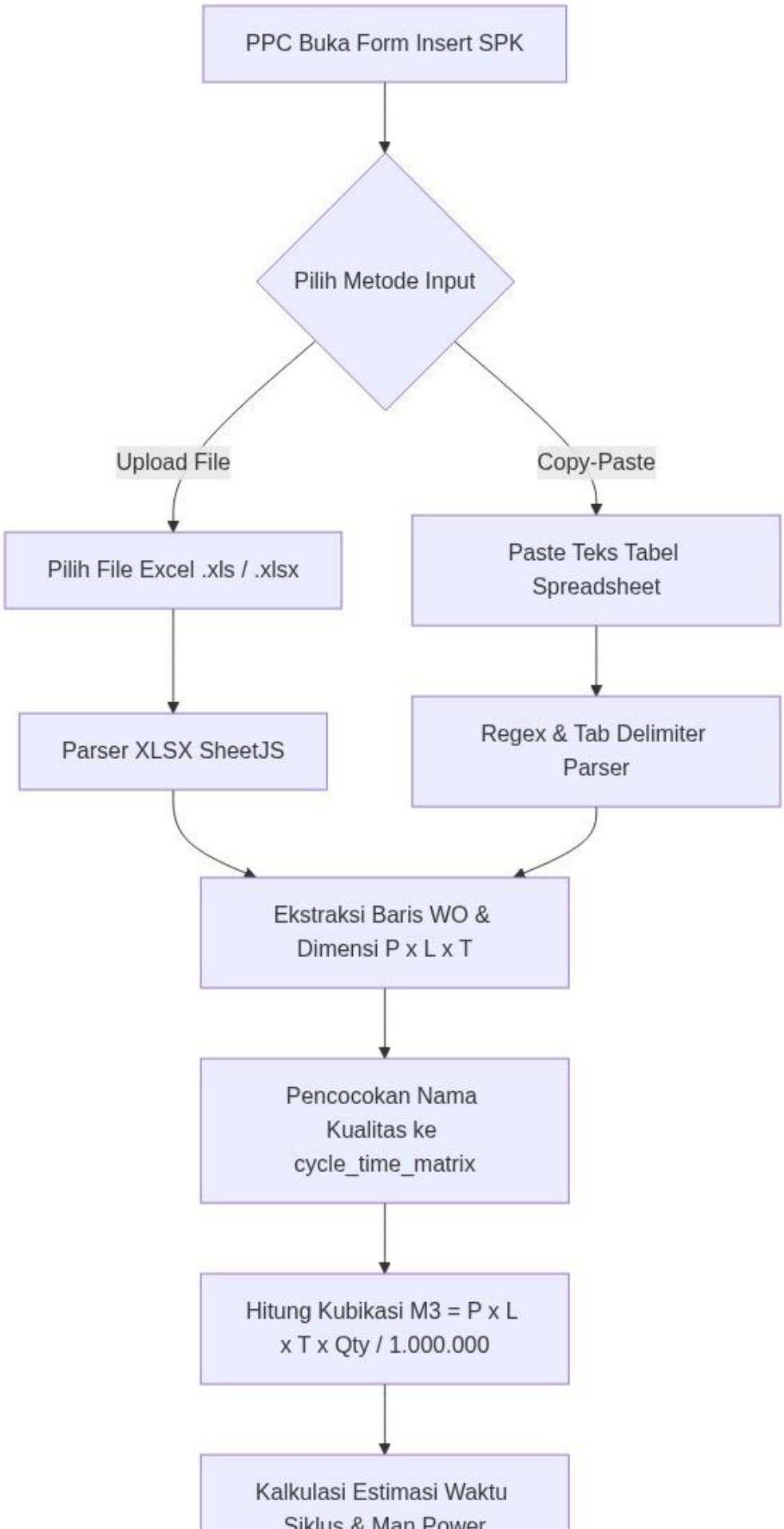
Diagram alir global menggambarkan integrasi lintas departemen antara PPC (Perencanaan), Operator Produksi (Eksekusi Mesin), dan Manajemen Pabrik (Evaluasi Performa & OEE):


Mulai
Pengguna Login ke Sistem
Cek Role Pengguna
PPC / Superadmin
Operator / Superadmin
Buka Menu Planning
Buka Menu Realisasi
Upload SPK Excel / Copas Text
Pilih Mesin: Vertikal / Horizontal
Input Potongan Aktual & Waste
Ada Sisa Potong?
Ya

Gambar 3.1: Flowchart Alur Kerja Sistem Terintegrasi Area Busa 2

3.2 Flowchart Perencanaan SPK (PPC Planning)

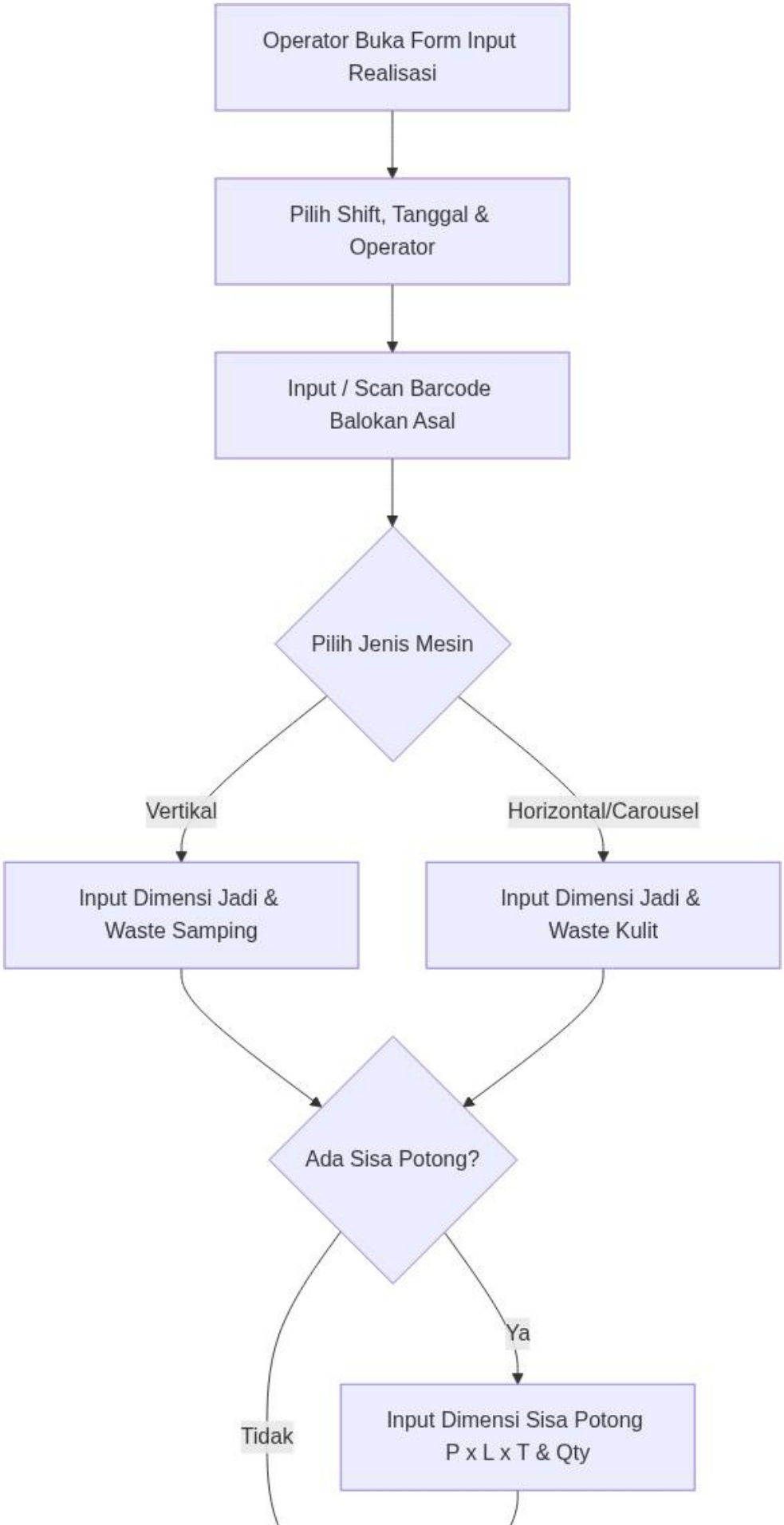
Alur kerja pengunggahan, ekstraksi data, dan perhitungan analitik rencana produksi harian:


PPC Buka Form Insert SPK
Pilih Metode Input
Upload File
Copy-Paste
Pilih File Excel .xls / .xlsx
Paste Teks Tabel Spreadsheet
Parser XLSX SheetJS
Regex & Tab Delimiter Parser
Ekstraksi Baris WO & Dimensi P x L x T
Pencocokan Nama Kualitas ke cycle_time_matrix
Hitung Kubikasi M3 = P x L x T x Qty / 1.000.000
Kalkulasi Estimasi Waktu

Gambar 3.2: Flowchart Alur Perencanaan SPK oleh PPC

3.3 Flowchart Realisasi Pemotongan (Operator Mesin)

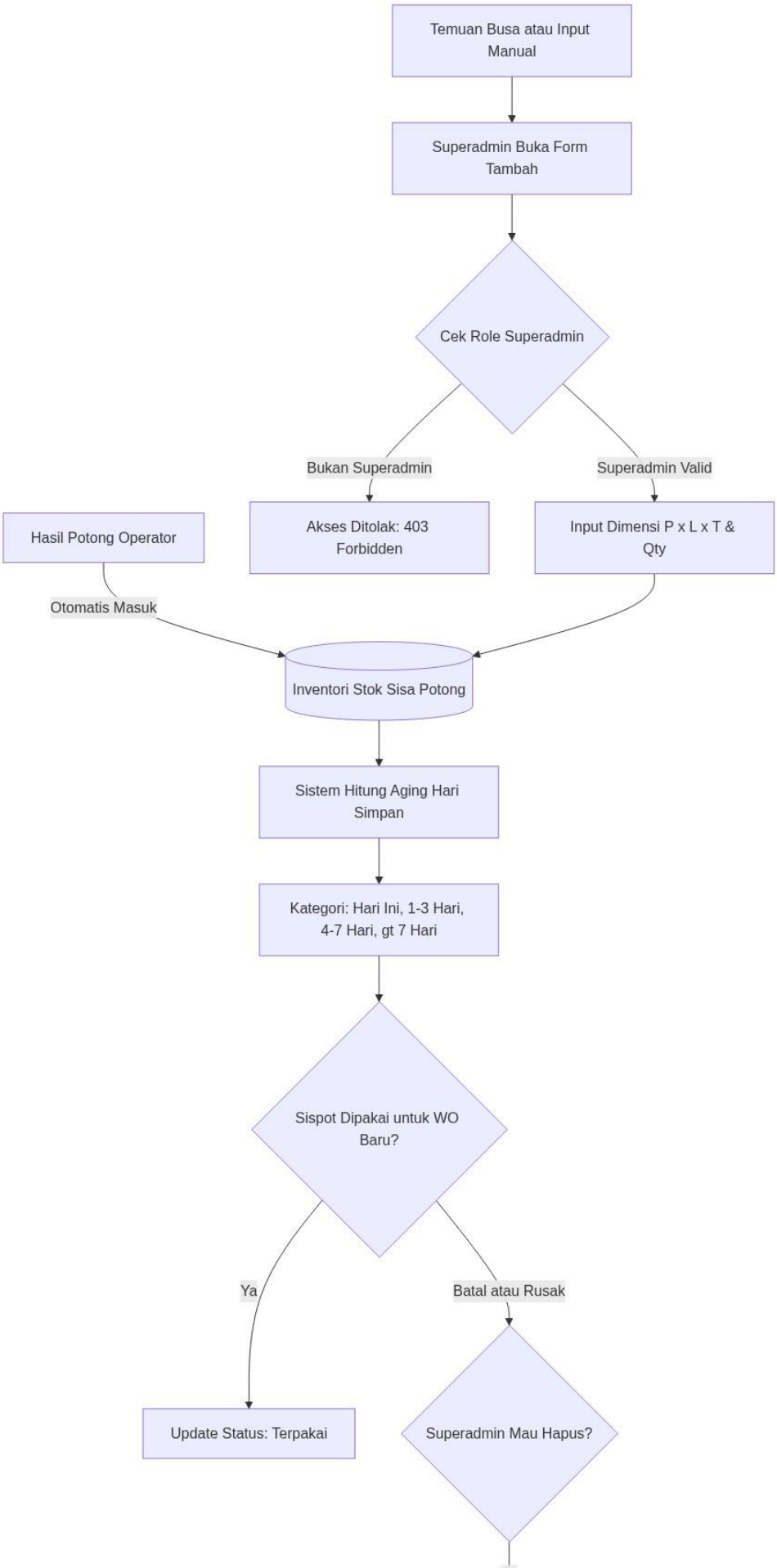
Alur kerja operator dalam mengeksekusi pemotongan balok, input waste, dan pelaporan kendala:


Operator Buka Form Input Realisasi
Pilih Shift, Tanggal & Operator
Input / Scan Barcode Balokan Asal
Pilih Jenis Mesin
Vertikal
Horizontal/Carousel
Input Dimensi Jadi & Waste Samping
Input Dimensi Jadi & Waste Kulit
Ada Sisa Potong?
Ya
Tidak
Input Dimensi Sisa Potong P x L x T & Qty

Gambar 3.3: Flowchart Alur Eksekusi Pemotongan Operator

3.4 Flowchart Siklus Hidup Stok Sisa Potong (Sispot)

Alur tata kelola inventori sisa potong dengan hak akses khusus Superadmin:


Temuan Busa atau Input Manual
Superadmin Buka Form Tambah
Cek Role Superadmin
Bukan Superadmin
Superadmin Valid
Akses Ditolak: 403 Forbidden
Input Dimensi P x L x T & Qty
Hasil Potong Operator
Otomatis Masuk
Inventori Stok Sisa Potong
Sistem Hitung Aging Hari Simpan
Kategori: Hari Ini, 1-3 Hari, 4-7 Hari, gt 7 Hari
Sispot Dipakai untuk WO Baru?
Ya
Batal atau Rusak
Update Status: Terpakai
Superadmin Mau Hapus?

Gambar 3.4: Flowchart Alur Inventori Stok Sisa Potong

4. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen spesifikasi teknis dan diagram alir ini telah ditinjau dan dinyatakan sah sebagai acuan standar operasional sistem pada lini Area Busa 2.

Disusun Oleh (Pengembang):	Diperiksa Oleh (PPC Lead):	Disetujui Oleh (Factory Head):
_____	_____	_____
Tim Pengembang Sistem	Supervisor PPC	Kepala Pabrik / Produksi
Tanggal: 16 Oktober 2026	Tanggal: 16 Oktober 2026	Tanggal: 16 Oktober 2026